

Práctica 4 – Sucesiones

1. Escriba los cinco primeros términos de las siguientes sucesiones:

$$a_n = \frac{n+1}{n}$$

$$c_n = \cos(n\pi)$$

$$e_n = \frac{2^{n-1}}{(2n-1)^2}$$

$$b_n = \frac{\sqrt{n}}{n}$$

$$d_n = \frac{(-1)^n}{n}$$

$$f_n = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)}{n^2+1}$$

2. Para cada una de las siguientes sucesiones

a) Encuentre el término 100 y el término 200.

b) Halle el término general.

c) Clasifique en convergentes o no convergentes.

i) $1, 4, 9, 16, 25, 36, \dots$

v) $1, 2, 6, 24, 120, 720, \dots$

ii) $1, -4, 9, -16, 25, -36, \dots$

vi) $1, -\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27}, \frac{1}{81}, \dots$

iii) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \frac{1}{10}, \frac{1}{12}, \dots$

vii) $\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, 4, \dots$

iv) $-\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{3}{4}, \frac{4}{5}, -\frac{5}{6}, \frac{6}{7}, \dots$

3. Halle un valor de $n_0 \in \mathbb{N}$ a partir del cual se verifique

a) $\frac{2}{n}$ sea menor que

d) $\frac{n^2}{n+100}$ sea mayor que

i) 0,01

ii) 0,001

i) 100

ii) 1000

b) $2^n - 200$ sea mayor que

e) $\frac{(-1)^n}{n+2}$ esté entre

i) 10

ii) 1000

i) -0,1 y 0,1

ii) -0,01 y 0,01

c) $\frac{2n}{n+1}$ esté entre

i) 1,8 y 2

ii) 1,99 y 2

f) $\left| \frac{(-1)^n}{n+2} \right| < 0,01$

4. Clasifique cada una de las sucesiones siguientes en: converge a un límite finito, diverge a $+\infty$, diverge a $-\infty$, oscila finitamente u oscila infinitamente según corresponda:

$$a_n = \frac{1}{n}$$

$$c_n = n$$

$$f_n = -n$$

$$d_n = (-1)^n n$$

$$b_n = \frac{(-1)^n}{n}$$

$$e_n = \sin(n)$$

$$g_n = (-1)^n$$

5. Marque en cada caso la única respuesta correcta. En los casos que resulte una indeterminación proponer ejemplos donde los límites sean distintos.

a) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$ entonces la sucesión $a_n + b_n$

☐ diverge a $+\infty$

☐ oscila

☐ no se puede afirmar nada sobre su límite

b) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ entonces la sucesión $a_n + b_n$

☐ diverge a $+\infty$

☐ converge a L

☐ oscila

c) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$ entonces la sucesión $\frac{a_n}{b_n}$

☐ diverge a $+\infty$

☐ converge a 1

☐ no se puede afirmar nada sobre su límite

d) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ entonces la sucesión $\frac{a_n}{b_n}$

☐ diverge a ∞

☐ converge a 0

☐ no se puede afirmar nada sobre su límite

e) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$ entonces la sucesión $(a_n)^{b_n}$

☐ diverge a $+\infty$

☐ converge a 0

☐ no se puede afirmar nada sobre su límite

f) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ entonces la sucesión $(a_n)^{b_n}$

☐ diverge a $+\infty$

☐ converge a 0

☐ no se puede afirmar nada sobre su límite

g) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$ entonces la sucesión $(a_n)^{b_n}$

☐ diverge a $+\infty$

☐ converge a 1

☐ no se puede afirmar nada sobre su límite

6. Calcule los siguientes límites explicando las propiedades utilizadas

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^3 - 2n + 1}{4n^2 + 5}$

g) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 - \sqrt{n^2 + n}$

m) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n}{5n+2} \right)^n$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{\sqrt{n^2+1}}$

h) $\lim_{n \rightarrow \infty} n - \sqrt{n^2 + n}$

n) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+1}{2n} \right)^{n+1}$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{3n^2-2}{4n^2+1}}$

i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n$

$\tilde{n}$) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2-2}{3n^2+1} \right)^{\frac{1}{3}}$

d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n^6+n-1}{3n^2-5}$

j) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2} \right)^n - 1$

o) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2-2}{3n^2+1} \right)^{\frac{1}{n}}$

e) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{n}}{n^3+5}$

k) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n+2}{5^n}$

f) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n+1}-n}$

l) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{4n}+3^{2n}}{4^{2n}+3^n}$

7. Calcule los siguientes límites

$$\begin{array}{lll}
 a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(2n)}{n} & d) \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{2^n + 5}{3^n} & g) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{3^{n+1}}{n}} \\
 b) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos^2(2n)}{3n} & e) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2n} & h) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^2 + 5}{5n^2 + 3}} \\
 c) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tan(n\pi)}{3n} & f) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2 - n} & i) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{5^{2n} + 2^{5n}}{n+1}}
 \end{array}$$

8. En cada caso marque la única respuesta correcta:

- a) Si a_n es una sucesión decreciente y $a_n > 0$, entonces:
- ☐ existe $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ y además $L = 0$
 - ☐ existe $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ y además $L \geq 0$
 - ☐ no se puede asegurar la existencia de $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$
- b) Si existe $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ y $L > 0$, entonces
- ☐ $a_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$
 - ☐ $a_n > 0$ a partir de algún $n_0 \in \mathbb{N}$
 - ☐ no es posible decidir el signo de ningún término de la sucesión

9. Sabiendo que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$, calcular los siguientes límites

$$\begin{array}{lll}
 a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n & c) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n+5}{3n-1}\right)^{2n} & e) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^3} \\
 b) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4n+2}{4n-5}\right)^{3n+1} & d) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{n}\right)^{n+2} & f) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+1}{n^2+3}\right)^n
 \end{array}$$

10. Considere las siguientes sucesiones:

$$\begin{array}{lll}
 a) a_n = \frac{n}{3^n} & c) a_n = \frac{n^2}{n!} & e) a_n = \frac{2^{n+1}}{n3^n} \\
 b) a_n = \frac{n3^n}{n!} & d) a_n = \frac{2^n}{n^2} & f) a_n = \frac{2n}{(n+1)!}
 \end{array}$$

Calcule para cada una de ellas $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$.

11. En cada caso la sucesión a_n se encuentra sujeta a las condiciones indicadas. Analice la existencia de límite y, si existe, calcúlelo

$$\begin{array}{ll}
 a) \frac{1}{n^2} \leq a_n \leq \frac{2^n}{n3^n} & d) \frac{1}{a_n} > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \\
 b) 2 - \frac{3}{5^n} < 5 - a_n \leq 1 + \sqrt[n]{3} & e) 2a_n + 6 > \frac{1}{\sqrt[n]{n+1}-1} \\
 c) 1 - \frac{1}{n} \leq 3 - 4a_n \leq 1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2} & f) a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n
 \end{array}$$

12. Dada la sucesión a_n definida por 1, 20, 3, 40, 1, 60, 3, 80, 1, 100, 3, ...

- a) Escriba el término general de $a_{2n}, a_{4n}, a_{4n-3}, a_{4n-1}$ con $n \geq 1$ y el término general de a_{4n+1} y a_{4n+3} tomando $n \geq 0$.
- b) Encuentre dos subsucesiones convergentes a números distintos y una subsucesión divergente a $+\infty$.

13. Usando subsucesiones, pruebe que cada una de las siguientes sucesiones carece de límite:

a) $0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, \dots$ b) $a_n = \cos(n\pi)$. c) $a_n = (-1)^n 4 + \frac{1}{n}$

14. Dada $a_n = \sin\left(n\frac{\pi}{2}\right)$, halle una subsucesión que tienda a 0 y otra que tienda a 1.

15. Para cada una de las siguientes sucesiones encuentre un número natural n_0 de manera que si $n > n_0$, entonces $a_{n+1} < a_n$, esto es, pruebe que a partir de alguno momento son decrecientes.

$a_n = \frac{n+3}{n+2}$ $b_n = \frac{n+1}{2n-11}$ $c_n = \frac{n^2}{2^n}$ $d_n = \frac{5^n}{n!}$

16. Sea la sucesión definida recurrentemente como $a_1 = \frac{1}{3}$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n(1 - a_n)$; $n \geq 1$.

Se sabe que la sucesión a_n verifica

- $0 < a_n < 1$ para todo n
- a_n es decreciente.

Pruebe que existe $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ y calcúlelo.

17. Sea la sucesión definida en forma recurrente como $a_1 = 5$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2n+1}{5n}$; $n \geq 1$.

- a) Pruebe que a_n es decreciente.
- b) Suponga cierto que $a_n > 0$ para todo n . Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

18. El tamaño de de una población de peces está dada por la fórmula

$$p_{n+1} = \frac{bp_n}{a + p_n}$$

donde p_n es la población después de n años y a y b son constantes positivas que dependen de las especies y el ambiente. Suponga que la población en el año 0 es $p_0 > 0$ y que $p_n > 0$ para todo n .

- a) Muestre que si se sabe que p_n es convergente, entonces sus únicos posibles límites son 0 y $b - a$.
- b) Muestre que $p_{n+1} < \left(\frac{b}{a}\right)p_n$.
- c) Use el resultado anterior para mostrar que si $a > b$, entonces el límite de p_n es cero, esto es, la población desaparece.

19. Se invierte un capital de 1000 pesos en acciones. El primer mes suben el 10 % respecto del precio de compra; el segundo mes bajan el 10 % respecto del mes anterior; el tercer mes suben el 10 % respecto del mes anterior; y así alternadamente, un mes suben el 10 % y al siguiente bajan el 10 %.

- a) Halle el capital c_n que se obtiene después de n meses.
- b) Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$.
- c) Estudie como cambia la situación si las bajas son del 9 % en lugar del 10 %.